ÁLGEBRA LINEAL

Semana 2

OPERACIONES CON MATRICES

SUMA (RESTA) DE MATRICES

Ejemplo:

$$A=\begin{bmatrix}1 & -2 & 4\\ 3 & 2 & 1\\ 0 & -1 & 0\\ 4 & -5 & 1\end{bmatrix} \qquad B=\begin{bmatrix}0 & -2 & 0\\ 1 & 2 & 7\\ -2 & 1 & 0\\ 0 & 3 & -5\end{bmatrix}$$

$$A+B=\begin{bmatrix}1 & -2 & 4\\ 3 & 2 & 1\\ 0 & -1 & 0\\ 4 & -5 & 1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0 & -2 & 0\\ 1 & 2 & 7\\ -2 & 1 & 0\\ 0 & 3 & -5\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1+0 & -2-2 & 4+0\\ 3+1 & 2+2 & 1+7\\ 0-2 & -1+1 & 0+0\\ 4+0 & -5+3 & 1-5\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & -4 & 4\\ 4 & 4 & 8\\ -2 & 0 & 0\\ 4 & -2 & -4\end{bmatrix}$$

Observación: Para sumar dos matrices, estas deben ser del mismo orden

MULTIPLICACIÓN POR UN ESCALAR

Ejemplo:

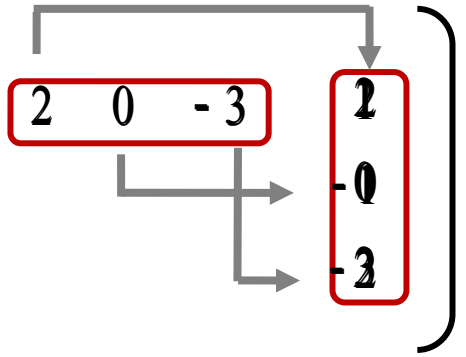
$$A=\begin{bmatrix} 2 & 0 & -3 \\ -2 & 1 & 1 \\ 0 & -5 & 7 \end{bmatrix} \Rightarrow 3A=\begin{bmatrix} 3\cdot 2 & 3\cdot 0 & 3\cdot -3 \\ 3\cdot -2 & 3\cdot 1 & 3\cdot 1 \\ 3\cdot 0 & 3\cdot -5 & 3\cdot 7 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 6 & 0 & -9 \\ -6 & 3 & 3 \\ 0 & -15 & 21 \end{bmatrix}$$

MULTIPLICACIÓN ENTRE MATRICES

Ejemplo:

$$A=\begin{bmatrix}2 & 0 & -3\\ -2 & 1 & 1\\ 0 & -5 & 7\end{bmatrix} \qquad B=\begin{bmatrix}2 & 1\\ 0 & -1\\ 3 & -2\end{bmatrix}$$

$$A\cdot B=\begin{bmatrix}2 & 0 & -3\\ -2 & 1 & 1\\ 0 & -5 & 7\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}2 & 1\\ 0 & -1\\ 3 & -2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-5 & 8\\ -1 & -5\\ 21 & -9\end{bmatrix}$$



$2\cdot 2+0\cdot(-1)+(-3)\cdot(-2)=8$

Observación: Si $A\in M_{m\times n}(\mathbb{R})$ y $B\in M_{p\times q}(\mathbb{R})$ entonces, para poder realizar el producto entre A y B se debe tener que

$$n=p$$

PROPIEDADES DE LAS OPRECAIONES CON MATRICES

1 Sean A, B , C, matrices de m x n

- $A+B \equiv B+A$
- $A+(B+C)=(A+B)+C$
- $A+0=0+A=A$ Donde 0 es la matriz cuyos coeficientes son todos iguales a 0
- $A+(-A)=(-A)+A=0$

PROPIEDADES DE LAS OPRECAIONES CON MATRICES

2 Sean A, B , C, matrices con los tamaños adecuados

- $A(BC)=(AB)C$
- $A(B+C)=AB+AC$
- $(A+B)C=AC+BC$
- Si $A \in M_{m\,x\,n}(\mathbb{R})$ entonces $I_n \cdot A = A \cdot I_n = A$

  Donde I_n corresponde a la matriz identidad de orden n

PROPIEDADES DE LAS OPRECAIONES CON MATRICES

3 Si r y $s \in \mathbb{R}$ son escalares y $A, B \in M_{m\,x\,n}(\mathbb{R})$ entonces:

- $r(sA) = (rs)A$
- $(r+s)A = rA + sA$
- $r(A+B) = rA + rB$
- $A(rB) = r(AB) = (rA)B$

PROPIEDADES DE LAS OPRECAIONES CON MATRICES

4 Si $r \in \mathbb{R}$ y $A, B \in M_{m \times m}(\mathbb{R})$ entonces:

- $(A^T)^T = A$
- $(A+B)^T = A^T + B^T$
- $(AB)^T = B^T A^T$
- $(rA)^T = rA^T$